Подписание из Artel-CRM на двух компьютерах Windows

Пошаговая инструкция для человека без опыта. Проверена по официальной справке 13 октября 2026 года.

Задача: подготовить два существующих компьютера. У каждого будет свой носитель с нужными ключами. Каждый компьютер должен уметь обработать подпись АРТЭЛЬ и НК АРТЭЛЬ независимо от второго. Эта инструкция описывает настройку; она не подтверждает, что компьютеры уже настроены.

Что именно происходит

Сотрудник работает на сайте Artel-CRM. Сервер CRM передаёт задание в Saby. Приложение Saby на подготовленном компьютере получает его и обращается к CryptoPro. CryptoPro использует закрытый ключ с носителя и создаёт подпись. Результат поступает обратно в Saby, а затем его проверяет CRM.

В текущем автоматическом пути CRM указаны сертификат и отложенный способ подписания. Компьютер по имени или по открытой вкладке CRM не выбирается. CRM сама USB не читает.

Что это	Простое объяснение	Где находится
Закрытый ключ	Секрет, которым создаётся подпись конкретного документа	На подготовленном носителе
Сертификат	Сведения о владельце и открытом ключе; помогает определить, чья это подпись	В Saby, на носителе или в хранилище Windows
CryptoPro CSP	Программа, которая выполняет криптографическую операцию	Устанавливается в Windows на каждом подписывающем ПК
Лицензия CryptoPro	Право использовать программу; сама ключей не содержит	Может быть встроена в сертификат либо предоставлена отдельно
Приложение Saby / Saby Plugin	Получает задания Saby и организует подписание	Устанавливается и работает в Windows
Учётная запись Saby	Определяет пользователя, кабинет и его права	Вход выполняется в приложении Saby
Расширение браузера	Помогает сайту взаимодействовать с установленной программой	В Яндекс Браузере или Chrome

Три основных компонента — ключи, CryptoPro и приложение Saby — действительно нужны для выбранной схемы. Дополнительно должны совпасть сертификаты, действовать лицензии и права, работать интернет и быть включено дистанционное подписание. Требования подтверждены официальной инструкцией отложенного подписания.

Что уже известно и что ещё проверить

На переданных Мустафой снимках у АРТЭЛЬ пользователь Тоджиев Д.Ф. уже указан в списке доверия для всех перевозочных документов. В открытой форме НК АРТЭЛЬ для него выбраны бессрочное доверие, перевозочные документы и подписание без участия владельца. Для НК нужно проверить сохранённое состояние: открытая форма с кнопкой «Сохранить» сама по себе его не доказывает. Создавать доверие заново или расширять список документов не требуется.

Лицензии, соответствие двух носителей выбранным сертификатам и работа каждого Windows-ПК пока не проверены. Наличие расширений браузера этого не подтверждает.

Перед началом: согласовать включение подписания

В Artel-CRM уже были задания, принятые Saby и ожидавшие подписи. Поэтому подключение ключей к авторизованному приложению может дать возможность обработать старое задание без нового нажатия в CRM. Это практический вывод из механизма отложенного подписания; текущая очередь в рамках подготовки этой инструкции не перечитывалась.

До первого подключения ключей к работающему приложению ответственный вместе с Мустафой проверяет ожидающие документы и согласует, какие из них разрешено обработать. Не нажимать «Подписать», «Отправить», «Запустить» или повторный запуск ради проверки. Никакие старые документы по этой инструкции не отменять.

Установку программ можно подготовить заранее. До согласованного включения оставляйте носители отключёнными от компьютеров с работающим Saby. Просмотр контейнера с вводом PIN также не следует считать гарантированно безобидным, если приложение уже готово обрабатывать очередь. Описание автоматического механизма: схемы подписания Saby.

Шаг 1. Подготовить компьютер и доступы

1. Включите ПК и войдите в ту учётную запись Windows, под которой человек будет ежедневно работать.
2. Убедитесь, что интернет работает. Откройте обычный сайт в браузере.
3. Подготовьте доступ администратора Windows для установки программ. Это отдельный доступ; он не равен администратору Saby.
4. Получите у ответственного готовый носитель с ключами, необходимые PIN/пароли и данные существующего пользователя Saby. PIN вводит уполномоченный человек на самом компьютере; в переписку его не отправляют.
5. Попросите ответственного определить два нужных сертификата: для АРТЭЛЬ и НК АРТЭЛЬ. Сверять нужно также отпечаток — уникальную строку сертификата, а не только ФИО или название папки.

Если ПК на самом деле не пустой, откройте «Параметры Windows → Приложения → Установленные приложения»; в Windows 10 раздел может называться «Приложения и возможности». Найдите CryptoPro CSP и другие программы с CSP в названии. Если уже есть криптопровайдер для банка или другой системы, не удаляйте его и не устанавливайте второй поверх без проверки совместимости. Как проверить установленное СКЗИ.

Шаг 2. Установить CryptoPro CSP

Зачем: эта программа будет работать с ключами. Браузерное расширение CryptoPro ЭЦП Browser plug-in её не заменяет.

1. Откройте официальную инструкцию установки CryptoPro.
2. Для ручной установки перейдите из неё на сайт производителя. Скачайте сертифицированную версию CryptoPro CSP, подходящую вашей Windows; справка Saby рекомендует версию не ниже 5.0 R2. Требования выбранного дистрибутива нужно сверить с версией Windows.
3. На сайте производителя может потребоваться регистрация для скачивания. Такая регистрация не создаёт ключи, не подключает Saby и не означает покупку лицензии.
4. Запустите скачанный установщик, проверьте название программы и завершите установку по его подсказкам. Не используйте «сборки» с посторонних сайтов.

5. Перезагрузите компьютер, если этого требует установка. Найдите CryptoPro CSP через «Пуск» либо «Панель управления».

Альтернатива ручной установке — мастер настройки Saby. Он проверяет компоненты и предлагает установку. Однако подключать реальные ключи и завершать авторизацию подписывающего приложения через мастер следует только после согласования очереди из предыдущего раздела.

Результат шага: открывается программа CryptoPro CSP. Это ещё не подтверждение лицензии и работоспособности ключей.

Шаг 3. Проверить ключи и установить публичные сертификаты

Этот шаг выполняется после согласования из раздела «Перед началом». Для просмотра без обработки очереди приложение Saby на проверяемом ПК должно быть полностью завершено, а не просто свёрнуто. На чистом ПК оно ещё не установлено. Если не умеете проверить, запущено ли приложение, поручите это ответственному и пока не подключайте носитель.

1. Подключите выданный носитель к USB.
2. Откройте «CryptoPro CSP → Сервис → Просмотреть сертификаты в контейнере».
3. Нажмите «Обзор», выберите контейнер на подключённом носителе и нажмите «ОК». Контейнер — это место, где хранится ключ.
4. Если программа запросит PIN или пароль контейнера, его вводит владелец либо уполномоченный сотрудник. Не угадывайте пароль.
5. Нажмите «Далее» и проверьте владельца, организацию, отпечаток и сроки. Повторите для второго нужного ключа. Как посмотреть данные сертификата.
6. Для подходящего сертификата нажмите «Установить», затем «Готово». Это установка публичного сертификата в хранилище «Личные», а не копирование закрытого ключа на диск. Если отдельный мастер предлагает экспорт закрытого ключа, не продолжайте по этой инструкции. Официальная последовательность.

Проверьте и срок сертификата, и поле «Период использования закрытой части» в «Свойства → Состав». Если поле непонятно, отсутствует или срок истёк, результат должен проверить ответственный за ЭП. Проверка срока.

Если контейнер виден, а сертификата в нём нет, нужен соответствующий публичный сертификат от ответственного за ЭП и его корректная привязка к этому контейнеру. Случайный файл .cer не подойдёт. Если контейнер вообще не виден, остановитесь: нужно проверить носитель, формат ключа и, для аппаратного токена, необходимый драйвер. Не форматируйте флешку.

На каждом ПК должны быть доступны оба нужных ключа. Одни файлы .cer без закрытых ключей подписывать не смогут. Готовые носители выдаёт ответственный; изготовление копий закрытых ключей в эту инструкцию не входит.

После просмотра и установки публичных сертификатов отключите носитель. Оставьте его отключённым во время установки Saby и входа в приложение. Сведения о лицензии в сертификатах запишите до отключения.

Шаг 4. Проверить лицензию до любых покупок

Сначала откройте свойства каждого сертификата и вкладку «Состав». Найдите «Ограниченная лицензия КРИПТО-ПРО» или поле 1.2.643.2.2.49.2. Если оно есть, в сертификат встроена лицензия: для его использования не требуется вручную вводить отдельный серийный номер CSP. Проверять нужно обе подписи отдельно. Встроенная лицензия.

Если встроенной лицензии нет, проверьте установленную: «CryptoPro CSP → Общие» либо «Управление лицензиями КриптоПро PKI → CryptoPro CSP → Срок действия лицензии». Запишите только статус и дату, без серийного номера. Проверка срока лицензии.

Затем ответственный с нужными правами открывает в Saby «Настройки → Подписки → Электронная подпись → СКЗИ» и проверяет предоставленные и использованные лицензии. Они могут входить в тариф. Если раздел недоступен, сведения проверяет уже уполномоченный сотрудник; это не повод покупать наугад. Лицензии в тарифе Saby.

Один логин не даёт лицензию на все ПК. У обычной лицензии есть условия по рабочим местам и пользователю-лицензиату; CryptoPro отдельно различает юридические лица. Поэтому заранее обещать «одной лицензии хватит на две организации и два ПК» нельзя. Ответственный проверяет именно имеющиеся документы и права. Пробный срок также не означает бессрочную готовность. Условия изготовителя.

Шаг 5. Установить приложение Saby

Зачем: программа получает задания Saby и использует подготовленные ключи через CryptoPro.

1. Носитель должен оставаться отключённым во время установки и первого входа в Saby.
2. Откройте официальную страницу установки Saby.
3. В варианте Windows скачайте веб-установщик EXE и запустите его.
4. Выберите «Рекомендуемая» установка. Она содержит модуль дистанционного подписания. «Полная» тоже подходит, но устанавливает больше модулей. «Минимальная» для этой задачи не подходит: дистанционное подписание в ней отсутствует. Состав пакетов.
5. Завершите установку. Найдите значок приложения возле часов Windows; скрытые значки открываются стрелкой рядом с часами.

Для обычной работы с сайтом используйте один привычный браузер. Если сайт просит связать браузер с приложением, установите предложенное официальной справкой расширение SYTools. В инструкции есть варианты для Chrome и Яндекс. Уже установленное расширение не доказывает, что установлено приложение. Настройка связи с браузером.

Шаг 6. Войти в приложение и проверить права

1. Оставьте носитель отключённым. Откройте значок Saby возле часов. Войдите существующим логином или телефоном Saby и паролем. Вход в приложение.
2. Проверьте имя пользователя и нужный кабинет. Войти должен владелец подписи либо сотрудник, которому оформлено доверие. Установка программы права не создаёт.
3. Если организации находятся в разных аккаунтах Saby, откройте «Настройки → Добавить подключение» и подключите пользователя каждого аккаунта. Если обе организации в одном аккаунте и доступны одному пользователю, два входа только из-за двух организаций не нужны. Подключения приложения.
4. Проверьте уже существующее доверие на перевозочные документы обеих организаций. Не создавайте дубли и не добавляйте другие виды документов.

Один и тот же уполномоченный пользователь может быть вариантом входа на обоих ПК; обязательного требования одной общей учётной записи нет. Новый аккаунт ради второго компьютера не требуется. Если работают разные сотрудники, вопрос персональных доступов решает ответственный.

Сохранённые пароли Яндекс помогают войти на сайт. Они не переносят ключи, лицензии и настройки Windows. Подключение приложения иногда добавляется после входа в браузере автоматически, но это нужно увидеть в самом приложении.

Шаг 7. Включить обработку согласованных заданий

В этом шаге мы намеренно разрешаем реальную обработку. Фактически она может начаться в любой момент, когда одновременно доступны ключ и авторизованное приложение с нужными настройками. Именно поэтому в предыдущих шагах носитель отключён; одно название шага ничего не блокирует.

После проверки очереди и согласования с Мустафой ответственный проверяет в обоих аккаунтах: «Подписи» или «Сотрудники → Подписи» → настройки → «Использование подписи» → «Дополнительные возможности» → «Дистанционное подписание документов». Если настройка уже включена, повторно менять её не нужно. Официальная настройка.

Затем подключают носители к подготовленному ПК и при необходимости вводят PIN в штатном локальном окне CryptoPro/Saby. Не вводить PIN в CRM или переписке. Если программа требует подтверждение использования ключа, его выполняет уполномоченный человек. Не отключать подтверждения и не менять доверие ради устранения ошибки без решения владельца.

Шаг 8. Обеспечить работу после перезапуска

В приложении Saby откройте «Настройки → Общие» и включите «Загружать Saby при старте системы», если этот ПК должен регулярно подписывать. Автозапуск Saby.

На время подписания компьютер должен быть включён, иметь интернет и не уходить в сон. В параметрах Windows найдите раздел питания/сна; согласуйте режим «Никогда» для сна при питании от сети на необходимое рабочее время. Выключение экрана — другое действие. На ноутбуке отдельно учитывайте закрытие крышки.

После перезагрузки войдите в Windows и проверьте значок Saby, подключения и доступность ключей. Автозапуск не гарантирует сохранение авторизации и разблокировки ключа навсегда. Отдельное окно CryptoPro CSP постоянно держать открытым не требуется.

Шаг 9. Проверить каждый компьютер отдельно

Ответственный выбирает конкретное разрешённое действие и время проверки. Не создавайте произвольные тестовые рейсы и не нажимайте повторную отправку старого задания.

Сначала проверяют ПК №1, когда другой исполнитель не может обработать выбранное задание; затем аналогично ПК №2. Такое окно проверки нужно согласовать, чтобы не прервать чужую работу. Для вывода «подписал этот ПК» нужны сведения о выполнении на устройстве, а не только имя человека в истории Saby.

Результат оценивают по отдельным фактам: ключи доступны, Saby принял задание, в документе появилась нужная подпись, CRM подтвердила результат. Статус «ожидает подписания» успехом не считается. Проверяют обе организации.

После этого на согласованном действии проверяют работу с закрытым браузером и после перезапуска Windows. Документация описывает отдельное приложение-исполнитель и не требует открытой вкладки. Поэтому закрытие браузера не должно останавливать эту схему, но для конкретных ПК это пока вывод по архитектуре, а не полученное живое доказательство.

Проверки не должны обещать то, чего мы ещё не установили: при двух одновременно доступных одинаковых сертификатах порядок выбора ПК со стороны Saby неизвестен. Нажатие CRM на ПК №1 не привязывает подпись к ПК №1. Исправная настройка подписи также не исправляет ошибки данных документа, например несовпадение координат.

Как пользоваться каждый день

- Включить подготовленный ПК и войти в Windows.
- Проверить интернет и работающий Saby с нужными подключениями.

- Подключить разрешённые носители; при запросе разблокировать ключ штатным способом.
- Работать в CRM. Завершённое сервером принятие задания не требует постоянно открытой страницы CRM.
- Следить за фактическим результатом, а при ожидании не нажимать повторный запуск наугад.
- Перед извлечением носителя убедиться, что его сейчас не используют; без доступного ключа этот ПК новые подписи не создаст.

Если что-то не получилось

Что видно	Что проверить первым
Есть расширение, но не находится CryptoPro CSP	Список программ Windows; расширение и CSP — разные компоненты
Флешка открывается, а контейнеров нет	Совместимость носителя и ключевого формата; при аппаратном токене — драйвер
Контейнер есть, сертификата нет	Получить подходящий публичный сертификат у ответственного; не выпускать новый наугад
Видна одна организация	Наличие второго ключа, второго сертификата и нужного подключения Saby
Лицензия истекла	Встроенные лицензии обеих ЭП, существующие права и тариф Saby
В Saby нет раздела подписей или подписок	Попросить уже уполномоченного сотрудника проверить этот раздел
Документ долго ожидает	Работа приложения, доступность ключа, права, лицензия и состояние самого документа
Работает до перезагрузки	Вход в Windows, запуск Saby, его авторизация и повторный запрос PIN

Ошибку передайте Мустафе текстом или снимком без паролей, PIN и серийных номеров лицензий. Эта инструкция не предусматривает обращение в поддержку от его имени.

Что исполнитель должен передать Мустафе

По каждому ПК отдельно: версия Windows и CryptoPro; тип установки Saby; пользователь и кабинеты; соответствие обоих сертификатов; статусы сроков ключей и лицензий; сохранённое доверие и настройка дистанционной работы; результат перезапуска и отдельно согласованной проверки с закрытым браузером.

Если проверка реальной подписи ещё не разрешена или не выполнена, написать: «Программы и доступы подготовлены, реальное подписание не проверено». Не писать «всё работает» только по факту установки.

Технический вывод для Artel-CRM основан на текущем локальном коде формирования задания и сохранённой передаче проекта. Тождество всей рабочей копии production и текущее состояние удалённых ПК в этой проверке не устанавливались. Программы не устанавливались, ключи не копировались, права не менялись, подписи не запускались.